

Securitatea Sistemelor Informatice



- Curs 5.2 - Data Encryption Standard - DES

Adela Georgescu

Facultatea de Matematică și Informatică
Universitatea din București
Anul universitar 2025-2026, semestrul II

DES - Data Encryption Standard

- ▶ 1970 - Horst Feistel proiectează Lucifer, o familie de cifruri bloc, la IBM, cu lungime cheie = 128 biți și lungime bloc = 128 biți;

DES - Data Encryption Standard

- ▶ 1970 - Horst Feistel proiectează Lucifer, o familie de cifruri bloc, la IBM, cu lungime cheie = 128 biți și lungime bloc = 128 biți;
- ▶ 1973 - NIST inițiază o cerere pentru propuneri în vederea standardizării cifrurilor bloc în SUA; IBM trimite o variantă de Lucifer.

DES - Data Encryption Standard

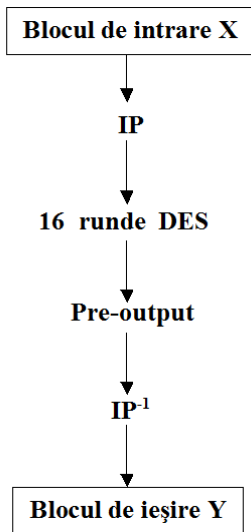
- ▶ 1970 - Horst Feistel proiectează Lucifer, o familie de cifruri bloc, la IBM, cu lungime cheie = 128 biți și lungime bloc = 128 biți;
- ▶ 1973 - NIST inițiază o cerere pentru propuneri în vederea standardizării cifrurilor bloc în SUA; IBM trimite o variantă de Lucifer.
- ▶ 1976 - NIST adoptă Lucifer modificat ca standard DES cu lungime cheie = 56 biți și lungime bloc = 64 biți.

DES - Data Encryption Standard

- ▶ 1970 - Horst Feistel proiectează Lucifer, o familie de cifruri bloc, la IBM, cu lungime cheie = 128 biți și lungime bloc = 128 biți;
- ▶ 1973 - NIST inițiază o cerere pentru propuneri în vederea standardizării cifrurilor bloc în SUA; IBM trimite o variantă de Lucifer.
- ▶ 1976 - NIST adoptă Lucifer modificat ca standard DES cu lungime cheie = 56 biți și lungime bloc = 64 biți.
- ▶ 1997 - DES este spart prin cautare exhaustivă (forță brută).

DES - Data Encryption Standard

- ▶ 1970 - Horst Feistel proiectează Lucifer, o familie de cifruri bloc, la IBM, cu lungime cheie = 128 biți și lungime bloc = 128 biți;
- ▶ 1973 - NIST inițiază o cerere pentru propuneri în vederea standardizării cifrurilor bloc în SUA; IBM trimite o variantă de Lucifer.
- ▶ 1976 - NIST adoptă Lucifer modificat ca standard DES cu lungime cheie = 56 biți și lungime bloc = 64 biți.
- ▶ 1997 - DES este spart prin cautare exhaustivă (forță brută).
- ▶ 2001 - NIST adoptă Rijndael ca noul standard AES în locul lui DES.



Descriere DES

- ▶ DES este o rețea de tip Feistel cu 16 runde și o cheie pe 56 biți;

Descriere DES

- ▶ DES este o rețea de tip Feistel cu 16 runde și o cheie pe 56 biți;
- ▶ Procesul de derivare a cheii (*key schedule*) obține o sub-cheie de rundă k_i pentru fiecare rundă pornind de la cheia master k ;

Descriere DES

- ▶ DES este o rețea de tip Feistel cu 16 runde și o cheie pe 56 biți;
- ▶ Procesul de derivare a cheii (*key schedule*) obține o sub-cheie de rundă k_i pentru fiecare rundă pornind de la cheia master k ;
- ▶ Funcțiile de rundă $f_i(R) = f(k_i, R)$ sunt derivate din aceeași funcție principală $\hat{f}$ și nu sunt inversabile;

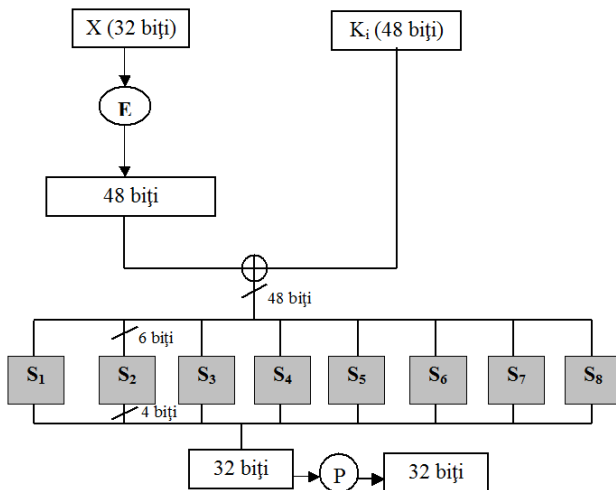
Descriere DES

- ▶ DES este o rețea de tip Feistel cu 16 runde și o cheie pe 56 biți;
- ▶ Procesul de derivare a cheii (*key schedule*) obține o sub-cheie de rundă k_i pentru fiecare rundă pornind de la cheia master k ;
- ▶ Funcțiile de rundă $f_i(R) = f(k_i, R)$ sunt derivate din aceeași funcție principală $\hat{f}$ și nu sunt inversabile;
- ▶ Fiecare sub-cheie k_i reprezintă permutarea a 48 biți din cheia master;

Descriere DES

- ▶ DES este o rețea de tip Feistel cu 16 runde și o cheie pe 56 biți;
- ▶ Procesul de derivare a cheii (*key schedule*) obține o sub-cheie de rundă k_i pentru fiecare rundă pornind de la cheia master k ;
- ▶ Funcțiile de rundă $f_i(R) = f(k_i, R)$ sunt derivate din aceeași funcție principală $\hat{f}$ și nu sunt inversabile;
- ▶ Fiecare sub-cheie k_i reprezintă permutarea a 48 biți din cheia master;
- ▶ Întreaga procedură de obținere a sub-cheilor de rundă este fixă și cunoscută, singurul secret este cheia master .

Funcția $f(k_i, R)$



Funcția $f(k_i, R)$

- Funcția $\hat{f}$ este, în esență, o rețea de substituție-permutare cu doar o rundă.

Funcția $f(k_i, R)$

- ▶ Funcția $\hat{f}$ este, în esență, o rețea de substituție-permutare cu doar o rundă.
- ▶ Pentru calculul $f(k_i, R)$ se procedează astfel:

Funcția $f(k_i, R)$

- ▶ Funcția $\hat{f}$ este, în esență, o rețea de substituție-permutare cu doar o rundă.
- ▶ Pentru calculul $f(k_i, R)$ se procedează astfel:
 1. R este expandat la un bloc R' de 48 biți cu ajutorul unei funcții de expandare $R' = E(R)$.

Funcția $f(k_i, R)$

- ▶ Funcția $\hat{f}$ este, în esență, o rețea de substituție-permutare cu doar o rundă.
- ▶ Pentru calculul $f(k_i, R)$ se procedează astfel:
 1. R este expandat la un bloc R' de 48 biți cu ajutorul unei funcții de expandare $R' = E(R)$.
 2. R' este XOR-at cu k_i iar valoarea rezultată este împărțită în 8 blocuri de câte 6 biți.

Funcția $f(k_i, R)$

- ▶ Funcția $\hat{f}$ este, în esență, o rețea de substituție-permutare cu doar o rundă.
- ▶ Pentru calculul $f(k_i, R)$ se procedează astfel:
 1. R este expandat la un bloc R' de 48 biți cu ajutorul unei funcții de expandare $R' = E(R)$.
 2. R' este XOR-at cu k_i iar valoarea rezultată este împărțită în 8 blocuri de câte 6 biți.
 3. Fiecare bloc de 6 biți trece printr-un SBOX diferit rezultând o valoare pe 4 biți.

Funcția $f(k_i, R)$

- ▶ Funcția $\hat{f}$ este, în esență, o rețea de substituție-permutare cu doar o rundă.
- ▶ Pentru calculul $f(k_i, R)$ se procedează astfel:
 1. R este expandat la un bloc R' de 48 biți cu ajutorul unei funcții de expandare $R' = E(R)$.
 2. R' este XOR-at cu k_i iar valoarea rezultată este împărțită în 8 blocuri de câte 6 biți.
 3. Fiecare bloc de 6 biți trece printr-un SBOX diferit rezultând o valoare pe 4 biți.
 4. Se concatenează blocurile rezultate și se aplică o permutare, rezultând în final un bloc de 32 biți.

Funcția $f(k_i, R)$

- ▶ Funcția $\hat{f}$ este, în esență, o rețea de substituție-permutare cu doar o rundă.
- ▶ Pentru calculul $f(k_i, R)$ se procedează astfel:
 1. R este expandat la un bloc R' de 48 biți cu ajutorul unei funcții de expandare $R' = E(R)$.
 2. R' este XOR-at cu k_i iar valoarea rezultată este împărțită în 8 blocuri de câte 6 biți.
 3. Fiecare bloc de 6 biți trece printr-un SBOX diferit rezultând o valoare pe 4 biți.
 4. Se concatenează blocurile rezultate și se aplică o permutare, rezultând în final un bloc de 32 biți.
- ▶ **De remarcat:** Toată descrierea lui DES, inclusiv SBOX-urile și permutările sunt publice.

SBOX-urile din DES

- ▶ Formează o parte esențială din construcția DES;

SBOX-urile din DES

- ▶ Formează o parte esențială din construcția DES;
- ▶ DES devine mult mai vulnerabil la atacuri dacă SBOX-urile sunt modificate ușor sau dacă sunt alese aleator

SBOX-urile din DES

- ▶ Formează o parte esențială din construcția DES;
- ▶ DES devine mult mai vulnerabil la atacuri dacă SBOX-urile sunt modificate ușor sau dacă sunt alese aleator
- ▶ Primul și ultimul bit din cei 6 de la intrare sunt folosiți pentru a alege linia din tabel, iar biții 2-5 sunt folosiți pentru coloană; output-ul va consta din cei 4 biți aflați la intersecția liniei și coloanei alese.

S ₅		Cei 4 biți din mijloc															
		0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
Biții din margine	00	0010	1100	0100	0001	0111	1010	1011	0110	1000	0101	0011	1111	1101	0000	1110	1001
	01	1110	1011	0010	1100	0100	0111	1101	0001	0101	0000	1111	1010	0011	1001	1000	0110
	10	0100	0010	0001	1011	1010	1101	0111	1000	1111	1001	1100	0101	0110	0011	0000	1110
	11	1011	1000	1100	0111	0001	1110	0010	1101	0110	1111	0000	1001	1010	0100	0101	0011

SBOX-urile din DES

- ▶ Formează o parte esențială din construcția DES;
- ▶ DES devine mult mai vulnerabil la atacuri dacă SBOX-urile sunt modificate ușor sau dacă sunt alese aleator
- ▶ Primul și ultimul bit din cei 6 de la intrare sunt folosiți pentru a alege linia din tabel, iar biții 2-5 sunt folosiți pentru coloană; output-ul va consta din cei 4 biți aflați la intersecția liniei și coloanei alese.

S ₅		Cei 4 biți din mijloc															
		0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
Biții din margine	00	0010	1100	0100	0001	0111	1010	1011	0110	1000	0101	0011	1111	1101	0000	1110	1001
	01	1110	1011	0010	1100	0100	0111	1101	0001	0101	0000	1111	1010	0011	1001	1000	0110
	10	0100	0010	0001	1011	1010	1101	0111	1000	1111	1001	1100	0101	0110	0011	0000	1110
	11	1011	1000	1100	0111	0001	1110	0010	1101	0110	1111	0000	1001	1010	0100	0101	0011

- ▶ Modificarea **unui bit** de la intrare întotdeauna afectează cel puțin **doi biți** de la ieșire.

SBOX-urile din DES

- ▶ Formează o parte esențială din construcția DES;
- ▶ DES devine mult mai vulnerabil la atacuri dacă SBOX-urile sunt modificate ușor sau dacă sunt alese aleator
- ▶ Primul și ultimul bit din cei 6 de la intrare sunt folosiți pentru a alege linia din tabel, iar biții 2-5 sunt folosiți pentru coloană; output-ul va consta din cei 4 biți aflați la intersecția liniei și coloanei alese.

S ₅		Cei 4 biți din mijloc															
		0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
Biții din margine	00	0010	1100	0100	0001	0111	1010	1011	0110	1000	0101	0011	1111	1101	0000	1110	1001
	01	1110	1011	0010	1100	0100	0111	1101	0001	0101	0000	1111	1010	0011	1001	1000	0110
	10	0100	0010	0001	1011	1010	1101	0111	1000	1111	1001	1100	0101	0110	0011	0000	1110
	11	1011	1000	1100	0111	0001	1110	0010	1101	0110	1111	0000	1001	1010	0100	0101	0011

- ▶ Modificarea **unui bit** de la intrare întotdeauna afectează cel puțin **doi biți** de la ieșire.
- ▶ DES are un puternic efect de avalanșă generat de ultima proprietate menționată mai sus și de permutările folosite;

Securitatea sistemului DES

- ▶ Încă de la propunerea sa, DES a fost criticat din două motive:

Securitatea sistemului DES

- ▶ Incă de la propunerea sa, DES a fost criticat din două motive:
 1. Spațiul cheilor este prea mic făcând algoritmul vulnerabil la forță brută;

Securitatea sistemului DES

- ▶ Incă de la propunerea sa, DES a fost criticat din două motive:
 1. Spațiul cheilor este prea mic făcând algoritmul vulnerabil la forță brută;
 2. Criteriile de selecție a SBOX-urilor au fost ținute secrete și ar fi putut exista atacuri analitice care explorau proprietățile matematice ale SBOX-urilor, cunoscute numai celor care l-au proiectat.

Securitatea sistemului DES

- ▶ Incă de la propunerea sa, DES a fost criticat din două motive:
 1. Spațiul cheilor este prea mic făcând algoritmul vulnerabil la forță brută;
 2. Criteriile de selecție a SBOX-urilor au fost ținute secrete și ar fi putut exista atacuri analitice care explorau proprietățile matematice ale SBOX-urilor, cunoscute numai celor care l-au proiectat.
- ▶ Cu toate acestea....

Securitatea sistemului DES

- ▶ Incă de la propunerea sa, DES a fost criticat din două motive:
 1. Spațiul cheilor este prea mic făcând algoritmul vulnerabil la forță brută;
 2. Criteriile de selecție a SBOX-urilor au fost ținute secrete și ar fi putut exista atacuri analitice care explorau proprietățile matematice ale SBOX-urilor, cunoscute numai celor care l-au proiectat.
- ▶ Cu toate acestea....
 - ▶ După 30 ani de studiu intens, cel mai bun atac practic rămâne doar o căutare exhaustivă pe spațiul cheilor;

Securitatea sistemului DES

- ▶ Incă de la propunerea sa, DES a fost criticat din două motive:
 1. Spațiul cheilor este prea mic făcând algoritmul vulnerabil la forță brută;
 2. Criteriile de selecție a SBOX-urilor au fost ținute secrete și ar fi putut exista atacuri analitice care explorau proprietățile matematice ale SBOX-urilor, cunoscute numai celor care l-au proiectat.
- ▶ Cu toate acestea....
 - ▶ După 30 ani de studiu intens, cel mai bun atac practic rămâne doar o căutare exhaustivă pe spațiul cheilor;
 - ▶ O căutare printre 2^{56} chei este fezabilă azi (dar netrivială);

Securitatea sistemului DES

- ▶ Incă de la propunerea sa, DES a fost criticat din două motive:
 1. Spațiul cheilor este prea mic făcând algoritmul vulnerabil la forță brută;
 2. Criteriile de selecție a SBOX-urilor au fost ținute secrete și ar fi putut exista atacuri analitice care explorau proprietățile matematice ale SBOX-urilor, cunoscute numai celor care l-au proiectat.
- ▶ Cu toate acestea....
 - ▶ După 30 ani de studiu intens, cel mai bun atac practic rămâne doar o căutare exhaustivă pe spațiul cheilor;
 - ▶ O căutare printre 2^{56} chei este fezabilă azi (dar netrivială);
 - ▶ În 1977, un calculator care să efectueze atacul într-o zi ar fi costat 20.000.000\$;

Securitatea sistemului DES

- ▶ Primul atac practic a fost demonstrat în 1997 când un număr de provocări DES au fost propuse de RSA Security și rezolvate;

Securitatea sistemului DES

- ▶ Primul atac practic a fost demonstrat în 1997 când un număr de provocări DES au fost propuse de RSA Security și rezolvate;
- ▶ Prima provocare a fost spartă în 1997 de un proiect care a folosit sute de calculatoare coordonate prin Internet; a durat 96 de zile;

Securitatea sistemului DES

- ▶ Primul atac practic a fost demonstrat în 1997 când un număr de provocări DES au fost propuse de RSA Security și rezolvate;
- ▶ Prima provocare a fost spartă în 1997 de un proiect care a folosit sute de calculatoare coordonate prin Internet; a durat 96 de zile;
- ▶ A doua provocare a fost spartă anul următor în 41 de zile;

Securitatea sistemului DES

- ▶ Primul atac practic a fost demonstrat în 1997 când un număr de provocări DES au fost propuse de RSA Security și rezolvate;
- ▶ Prima provocare a fost spartă în 1997 de un proiect care a folosit sute de calculatoare coordonate prin Internet; a durat 96 de zile;
- ▶ A doua provocare a fost spartă anul următor în 41 de zile;
- ▶ Impresionant a fost timpul pentru a treia provocare: *56 de ore*;

Securitatea sistemului DES

- ▶ Primul atac practic a fost demonstrat în 1997 când un număr de provocări DES au fost propuse de RSA Security și rezolvate;
- ▶ Prima provocare a fost spartă în 1997 de un proiect care a folosit sute de calculatoare coordonate prin Internet; a durat 96 de zile;
- ▶ A doua provocare a fost spartă anul următor în 41 de zile;
- ▶ Impresionant a fost timpul pentru a treia provocare: *56 de ore*;
- ▶ S-a construit o mașină în acest scop, *Deep Crack* cu un cost de 250.000\$

Securitatea sistemului DES



Figure: *Deep Crack-construită pentru căutare exhaustivă DES în 1998*

Securitatea sistemului DES



Figure: *Deep Crack-construită pentru căutare exhaustivă DES în 1998*

- ▶ Ultima provocare a fost spartă în 22 de ore (efort combinat de la ultimele două provocări);

Securitatea sistemului DES



Figure: *Deep Crack-construită pentru căutare exhaustivă DES în 1998*

- ▶ Ultima provocare a fost spartă în 22 de ore (efort combinat de la ultimele două provocări);
- ▶ Atacurile prin forță brută pe DES au devenit un studiu de caz în încercarea de a micșora costurile;

Securitatea sistemului DES

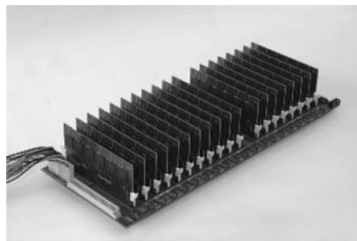


Figure: COPACABANA-Cost Optimized Parallel Code-Breaker

- In 2006, o echipă de cercetători de la universitățile Bochum și Kiel din Germania a construit mașina COPACABANA (*Cost Optimized Parallel Code-Breaker*) care permite găsirea cheii DES cu un timp de căutare mediu de mai puțin de 7 zile, la un cost de 10.000\$.

Securitatea sistemului DES

- ▶ O altă problemă a sistemului DES, mai puțin importantă, este lungimea blocului relativ scurtă (64 biți);

Securitatea sistemului DES

- ▶ O altă problemă a sistemului DES, mai puțin importantă, este lungimea blocului relativ scurtă (64 biți);
- ▶ Securitatea multor construcții bazate pe cifruri bloc depinde de lungimea blocului;

Securitatea sistemului DES

- ▶ O altă problemă a sistemului DES, mai puțin importantă, este lungimea blocului relativ scurtă (64 biți);
- ▶ Securitatea multor construcții bazate pe cifruri bloc depinde de lungimea blocului;
- ▶ În modul de utilizare CTR, dacă un atacator are 2^{27} perechi text clar/text criptat, securitatea este compromisă cu probabilitate mare;

Securitatea sistemului DES

- ▶ O altă problemă a sistemului DES, mai puțin importantă, este lungimea blocului relativ scurtă (64 biți);
- ▶ Securitatea multor construcții bazate pe cifruri bloc depinde de lungimea blocului;
- ▶ În modul de utilizare CTR, dacă un atacator are 2^{27} perechi text clar/text criptat, securitatea este compromisă cu probabilitate mare;
- ▶ Concluzionând, putem spune că insecuritatea sistemului DES nu are a face cu structura internă sau construcția în sine (care este remarcabilă), ci se datorează numai lungimii cheii prea mici.

Creșterea lungimii cheii

- ▶ Singura vulnerabilitate practică DES este cheia scurtă;

Creșterea lungimii cheii

- ▶ Singura vulnerabilitate practică DES este cheia scurtă;
- ▶ S-au propus diverse metode de a construi un sistem bazat pe DES care să folosească o cheie mai lungă;

Creșterea lungimii cheii

- ▶ Singura vulnerabilitate practică DES este cheia scurtă;
- ▶ S-au propus diverse metode de a construi un sistem bazat pe DES care să folosească o cheie mai lungă;
- ▶ Nu se recomandă schimbarea structurii interne întrucât securitatea sistemului ar putea fi afectată;

Creșterea lungimii cheii

- ▶ Singura vulnerabilitate practică DES este cheia scurtă;
- ▶ S-au propus diverse metode de a construi un sistem bazat pe DES care să folosească o cheie mai lungă;
- ▶ Nu se recomandă schimbarea structurii interne întrucât securitatea sistemului ar putea fi afectată;
- ▶ Soluție alternativă: considerăm DES o cutie neagră care implementează un cifru bloc "perfect" cu o cheie pe 56 biți.

Criptare dublă

- Fie F un cifru bloc (în particular ne vom referi la DES);
definim un alt cifru bloc F' astfel

$$F'_{k_1, k_2}(x) = F_{k_2}(F_{k_1}(x))$$

cu k_1, k_2 chei independente;

Criptare dublă

- Fie F un cifru bloc (în particular ne vom referi la DES); definim un alt cifru bloc F' astfel

$$F'_{k_1, k_2}(x) = F_{k_2}(F_{k_1}(x))$$

cu k_1, k_2 chei independente;

- Lungimea totală a cheii este 112 biți, suficient de mare pentru căutare exhaustivă;

Criptare dublă

- Fie F un cifru bloc (în particular ne vom referi la DES);
definim un alt cifru bloc F' astfel

$$F'_{k_1, k_2}(x) = F_{k_2}(F_{k_1}(x))$$

cu k_1, k_2 chei independente;

- Lungimea totală a cheii este 112 biți, suficient de mare pentru căutare exhaustivă;
- Însă, se poate arăta un atac în timp 2^{56} unde $|k_1| = 56 = |k_2|$ (față de 2^{112} cât necesită o căutare exhaustivă);
- Atacul se numește **meet-in-the-middle**;

Atacul meet-in-the-middle

- ▶ Iată cum funcționează atacul dacă se cunoaște o pereche text clar/text criptat (x, y) cu $y = F_{k_2}(F_{k_1}(x))$:

Atacul meet-in-the-middle

- Iată cum funcționează atacul dacă se cunoaște o pereche text clar/text criptat (x, y) cu $y = F_{k_2}(F_{k_1}(x))$:
 1. Pentru fiecare $k_1 \in \{0, 1\}^n$, calculează $z := F_{k_1}(x)$ și păstrează (z, k_1) ;

Atacul meet-in-the-middle

- ▶ Iată cum funcționează atacul dacă se cunoaște o pereche text clar/text criptat (x, y) cu $y = F_{k_2}(F_{k_1}(x))$:
 1. Pentru fiecare $k_1 \in \{0, 1\}^n$, calculează $z := F_{k_1}(x)$ și păstrează (z, k_1) ;
 2. Pentru fiecare $k_2 \in \{0, 1\}^n$, calculează $z := F_{k_2}^{-1}(y)$ și păstrează (z, k_2) ;

Atacul meet-in-the-middle

- Iată cum funcționează atacul dacă se cunoaște o pereche text clar/text criptat (x, y) cu $y = F_{k_2}(F_{k_1}(x))$:
1. Pentru fiecare $k_1 \in \{0, 1\}^n$, calculează $z := F_{k_1}(x)$ și păstrează (z, k_1) ;
 2. Pentru fiecare $k_2 \in \{0, 1\}^n$, calculează $z := F_{k_2}^{-1}(y)$ și păstrează (z, k_2) ;
 3. Verifică dacă există perechi (z, k_1) și (z, k_2) care coincid pe prima componentă;

Atacul meet-in-the-middle

- Iată cum funcționează atacul dacă se cunoaște o pereche text clar/text criptat (x, y) cu $y = F_{k_2}(F_{k_1}(x))$:
1. Pentru fiecare $k_1 \in \{0, 1\}^n$, calculează $z := F_{k_1}(x)$ și păstrează (z, k_1) ;
 2. Pentru fiecare $k_2 \in \{0, 1\}^n$, calculează $z := F_{k_2}^{-1}(y)$ și păstrează (z, k_2) ;
 3. Verifică dacă există perechi (z, k_1) și (z, k_2) care coincid pe prima componentă;
 4. Atunci valorile k_1, k_2 corespunzătoare satisfac

$$F_{k_1}(x) = F_{k_2}^{-1}(y)$$

$$\text{adică } y = F'_{k_1, k_2}(x)$$

Atacul meet-in-the-middle

- ▶ Iată cum funcționează atacul dacă se cunoaște o pereche text clar/text criptat (x, y) cu $y = F_{k_2}(F_{k_1}(x))$:
 1. Pentru fiecare $k_1 \in \{0, 1\}^n$, calculează $z := F_{k_1}(x)$ și păstrează (z, k_1) ;
 2. Pentru fiecare $k_2 \in \{0, 1\}^n$, calculează $z := F_{k_2}^{-1}(y)$ și păstrează (z, k_2) ;
 3. Verifică dacă există perechi (z, k_1) și (z, k_2) care coincid pe prima componentă;
 4. Atunci valorile k_1, k_2 corespunzătoare satisfac

$$F_{k_1}(x) = F_{k_2}^{-1}(y)$$

$$\text{adică } y = F'_{k_1, k_2}(x)$$

- ▶ Complexitatea timp a atacului este $O(2^n)$.

Criptare triplă

- ▶ Există două variante:

Criptare triplă

► Există două variante:

1. Trei chei independente - k_1 , k_2 și k_3 iar

$$F'_{k_1, k_2, k_3} = F_{k_3}(F_{k_2}^{-1}(F_{k_1}(x)))$$

Criptare triplă

► Există două variante:

1. Trei chei independente - k_1 , k_2 și k_3 iar

$$F'_{k_1, k_2, k_3} = F_{k_3}(F_{k_2}^{-1}(F_{k_1}(x)))$$

2. Două chei independente - k_1 și k_2 iar

$$F'_{k_1, k_2} = F_{k_1}(F_{k_2}^{-1}(F_{k_1}(x)))$$

Criptare triplă

► Există două variante:

1. Trei chei independente - k_1 , k_2 și k_3 iar

$$F'_{k_1, k_2, k_3} = F_{k_3}(F_{k_2}^{-1}(F_{k_1}(x)))$$

2. Două chei independente - k_1 și k_2 iar

$$F'_{k_1, k_2} = F_{k_1}(F_{k_2}^{-1}(F_{k_1}(x)))$$

- F' este ales astfel pentru a fi compatibil cu F atunci când cheile sunt alese $k_1 = k_2 = k_3$;

Criptare triplă

► Există două variante:

1. Trei chei independente - k_1 , k_2 și k_3 iar

$$F'_{k_1, k_2, k_3} = F_{k_3}(F_{k_2}^{-1}(F_{k_1}(x)))$$

2. Două chei independente - k_1 și k_2 iar

$$F'_{k_1, k_2} = F_{k_1}(F_{k_2}^{-1}(F_{k_1}(x)))$$

- F' este ales astfel pentru a fi compatibil cu F atunci când cheile sunt alese $k_1 = k_2 = k_3$;
- Prima variantă are lungimea cheii $3n$ dar cel mai bun atac necesită timp 2^{2n} (funcționează atacul meet-in-the-middle);

Criptare triplă

► Există două variante:

1. Trei chei independente - k_1 , k_2 și k_3 iar

$$F'_{k_1, k_2, k_3} = F_{k_3}(F_{k_2}^{-1}(F_{k_1}(x)))$$

2. Două chei independente - k_1 și k_2 iar

$$F'_{k_1, k_2} = F_{k_1}(F_{k_2}^{-1}(F_{k_1}(x)))$$

- F' este ales astfel pentru a fi compatibil cu F atunci când cheile sunt alese $k_1 = k_2 = k_3$;
- Prima variantă are lungimea cheii $3n$ dar cel mai bun atac necesită timp 2^{2n} (funcționează atacul meet-in-the-middle);
- A doua variantă are lungimea cheii $2n$ și cel mai bun atac necesită timp 2^{2n} .

Triplu-DES (3DES)

- ▶ Se bazează pe tripla invocare a lui DES folosind două sau trei chei;

Triplu-DES (3DES)

- ▶ Se bazează pe tripla invocare a lui DES folosind două sau trei chei;
- ▶ Este considerat sigur și în 1999 l-a înlocuit pe DES ca standard;

Triplu-DES (3DES)

- ▶ Se bazează pe tripla invocare a lui DES folosind două sau trei chei;
- ▶ Este considerat sigur și în 1999 l-a înlocuit pe DES ca standard;
- ▶ 3DES este foarte eficient în implementările hardware (la fel ca și DES) dar totuși lent în implementari software;

Triplu-DES (3DES)

- ▶ Se bazează pe tripla invocare a lui DES folosind două sau trei chei;
- ▶ Este considerat sigur și în 1999 l-a înlocuit pe DES ca standard;
- ▶ 3DES este foarte eficient în implementările hardware (la fel ca și DES) dar totuși lent în implementari software;
- ▶ Este încă folosit la scară largă, fiind considerat un cifru bloc puternic;

Triplu-DES (3DES)

- ▶ Se bazează pe tripla invocare a lui DES folosind două sau trei chei;
- ▶ Este considerat sigur și în 1999 l-a înlocuit pe DES ca standard;
- ▶ 3DES este foarte eficient în implementările hardware (la fel ca și DES) dar totuși lent în implementari software;
- ▶ Este încă folosit la scară largă, fiind considerat un cifru bloc puternic;
- ▶ Este popular în aplicațiile financiare și în protejarea informațiilor biometrice din pașapoartele electronice;

Triplu-DES (3DES)

- ▶ Singurele dezavantaje ar fi lungimea mică a blocurilor și faptul că este destul de lent fiindcă aplică DES de trei ori;

Triplu-DES (3DES)

- ▶ Singurele dezavantaje ar fi lungimea mică a blocurilor și faptul că este destul de lent fiindcă aplică DES de trei ori;
- ▶ Acestea au dus la înlocuirea lui ca standard cu AES;

Triplu-DES (3DES)

- ▶ Singurele dezavantaje ar fi lungimea mică a blocurilor și faptul că este destul de lent fiindcă aplică DES de trei ori;
- ▶ Acestea au dus la înlocuirea lui ca standard cu AES;
- ▶ DES-X este o variantă DES care rezistă mai bine (decât DES) la forța brută;

Triplu-DES (3DES)

- ▶ Singurele dezavantaje ar fi lungimea mică a blocurilor și faptul că este destul de lent fiindcă aplică DES de trei ori;
- ▶ Acestea au dus la înlocuirea lui ca standard cu AES;
- ▶ DES-X este o variantă DES care rezistă mai bine (decât DES) la forța brută;
- ▶ DES-X folosește două chei suplimentare k_1, k_2 :

$$DESX_{k,k_1,k_2} = k_2 \oplus DES_k(x \oplus k_1)$$

Important de reținut!

- ▶ DES a fost sistemul simetric dominant de la mijlocul anilor '70 până la mijlocul anilor '90;

Important de reținut!

- ▶ DES a fost sistemul simetric dominant de la mijlocul anilor '70 până la mijlocul anilor '90;
- ▶ DES cu cheia pe 56 biți poate fi spart relativ ușor astăzi prin forță brută;

Important de reținut!

- ▶ DES a fost sistemul simetric dominant de la mijlocul anilor '70 până la mijlocul anilor '90;
- ▶ DES cu cheia pe 56 biți poate fi spart relativ ușor astăzi prin forță brută;
- ▶ Înșă, este foarte greu de spart folosind criptanaliza diferențială sau liniară;

Important de reținut!

- ▶ DES a fost sistemul simetric dominant de la mijlocul anilor '70 până la mijlocul anilor '90;
- ▶ DES cu cheia pe 56 biți poate fi spart relativ ușor astăzi prin forță brută;
- ▶ Înșă, este foarte greu de spart folosind criptanaliza diferențială sau liniară;
- ▶ Pentru 3DES nu se cunoaste nici un atac practic.